

变压器振动信号AI诊断论文撰写结构、投稿期刊与实验/消融方案深度研究报告

你已具备可发表的关键要素：真实工业数据规模（200万条）、监督学习90%+与无监督约70%的可用表现，以及可扩展的三阶段训练思路。本文给出面向电力工程应用与工业AI方法两条路线的英文期刊清单、可直接落稿的论文结构模板、可复现实验/消融方案与投稿时间表。

研究定位与两条投稿路线的“成稿策略”

变压器振动诊断在学术界被广泛视为**非侵入、低成本、可在线监测**的手段；已有工作把振动数据转为“振动图像/时频图”，再用CNN完成状态识别，体现出较高准确率与工程可行性。¹也有工作强调：变压器振动与绕组、铁芯等机械结构状态紧密相关，尤其在现场数据中常见“正常/退化/异常”分层评估范式。²

同时，文献也显示两类现实挑战与你的场景高度匹配：

其一，振动信号复杂、非线性、多变量，单一特征或单一传感通道可能难以覆盖全局信息，促使研究走向“多源/多通道融合”。³

其二，很多深度诊断研究依赖“足够多的标注样本”，而现场更常见“海量未标注 + 少量标注”。针对这一矛盾，结合自/无监督表示学习、伪标签自训练的半监督路线，是近年的主流解法之一。⁴

基于你当前结果（监督90%+、无监督在200万条真实数据上约70%），推荐把论文包装为两条可独立投稿的“叙事主线”（可写成同一篇，也可拆成两篇；若只投一篇，建议主线明确、另一条作为扩展实验/附录）：

路线A：电力工程应用导向（强调真实电力设备、可部署、可解释、可运维）

核心贡献写法：在真实工业场景下，提出可上线的振动AI诊断系统，给出严格的现场评估协议、稳定性验证、误报/漏报分析、与运维流程的闭环（告警→复核→处置）。该叙事与电力系统“可靠性与可用性”目标一致。⁵

路线B：工业AI/方法导向（强调半监督框架、三阶段训练、规模化训练与消融）

核心贡献写法：提出三阶段训练框架，在大规模未标注工业振动数据上预训练表示，通过伪标签策略降低标注依赖，并在少量标注下达到高精度，同时给出系统级消融、统计显著性与严格防泄漏划分。伪标签/自训练作为方法论在更广泛任务中被系统总结，你可以把其“落地到变压器振动”作为方法价值证明。⁶

推荐投稿期刊清单与对比

说明：以下“影响因子/审稿周期”等，优先引用期刊官网、出版商统计（如ScienceDirect的Journal Insights）与IEEE官方统计；分区优先采用期刊官方给出的JIF Quartile或IEEE官方Title List中的Quartile (JIF)。CiteScore属于Scopus⁷体系指标，按出版商说明由Scopus数据计算。⁸

期刊对比表

期刊名	方向	IF/分区	审稿周期 (官方/统计口径)	投稿侧重点	推荐顺序
IEEE Transactions on Power Delivery ⁹	电力工程与电力设备（输配电装置/变电站设备）	Impact Factor 3.7（官网展示） ¹⁰ ；JIF Quartile Q2（IEEE Title List 2023） ¹¹	Days to First Decision 47.6（统计报告） ¹²	强电工程价值、设备与系统影响、现场验证、可运维性	A线第1优先
International Journal of Electrical Power & Energy Systems ¹⁰	电力系统/能源系统（含数据驱动工具）	Impact Factor 5.0；CiteScore 13.0 ¹³	Submission to first decision 11 days（Journal Insights） ¹⁴	电力系统问题牵引+方法支撑（数据驱动工具被明确欢迎） ¹³	A线第2优先
Electric Power Systems Research ¹⁵	电力系统应用研究	Impact Factor 4.2；CiteScore 8.2 ¹⁶	Submission to first decision 9 days（Journal Insights） ¹⁷	电力系统与设备应用、工程可用性、对比充分	A线第3优先
Mechanical Systems and Signal Processing ¹⁸	信号处理/状态监测与故障诊断顶刊	Impact Factor 8.9；CiteScore 18.0 ¹⁹	Submission to first decision 11 days（Journal主页统计） ¹⁹	信号-模型-实验闭环；要求“理论+实验或强相关应用” ¹⁹	B线第1优先（难）
IEEE Transactions on Industrial Informatics ²⁰	工业信息学/工业AI（传感、诊断、数据驱动）	JIF 12.3；JIF Quartile Q1（IEEE Title List 2023） ¹¹	第三方作者统计：first review round约3.1 months ²¹	方法创新+工业价值，强调可复现与泛化	B线第2优先（很难）

期刊名	方向	IF/分区	审稿周期 (官方/统计口径)	投稿侧重点	推荐顺序
IEEE Transactions on Industrial Electronics ²²	工业电子/控制/智能诊断	JIF 7.7; JIF Quartile Q1 (IEEE Title List 2023) ¹¹	第三方作者统计: first review round约2.9 months ²³	与工业系统/硬件/控制结合更佳, 诊断需表现出工程贡献	B线第3 优先
Engineering Applications of Artificial Intelligence ²⁴	工程AI应用 (方法落地导向)	Impact Factor 8.0; CiteScore 9.5 ²⁵	Submission to first decision 27 days ²⁶	强调“真实工程应用的AI新意”, 并提到需公共数据集以便复现 ²⁵	B线第4 优先
Measurement ²⁷	测量科学与仪器 (对“测量贡献”要求强)	Impact Factor 5.6; CiteScore 11.5 ²⁸	Submission to first decision 7 days; Acceptance rate 19% ²⁹	需突出测量链路/不确定度/传感部署; “仅故障诊断/图像处理”可能被判出scope ²⁸	B线第5 优先 (小心scope)
ISA Transactions ³⁰	自动化/测量/控制跨领域	Impact Factor 6.5; CiteScore 12.3 ³¹	Submission to first decision 1 day (统计) ³¹	工业系统与自动化价值、鲁棒性与工程实现细节	B线第6 优先
Reliability Engineering & System Safety ³²	可靠性/安全/风险 (偏方法+案例)	Impact Factor 11.0; CiteScore 19.1 ³²	Submission to first decision 7 days; Acceptance rate 20% ³²	以“降低风险/提升可靠性”为主叙事, 强调误报/漏报成本与决策影响	B线第7 优先 (难但契合)

期刊名	方向	IF/分区	审稿周期 (官方/统计口径)	投稿侧重点	推荐顺序
Pattern Recognition ³³	模式识别/机器学习方法	Impact Factor 7.6; CiteScore 15.8 ³⁴	Submission to first decision 37 days ³⁴	方法新颖性优先; 工程背景需抽象成一般问题与严谨消融	C线第1优先 (难)
Information Fusion ³⁵	多源信息融合顶刊	Impact Factor 15.5; CiteScore 24.1 ³⁶	未给官方周期; 第三方统计first review round约10.5 months ³⁷	若你“多模态/多传感融合”是核心创新, 这本最对口; 要求方法贡献非常强 ³⁸	C线第2优先 (极难)
IEEE Sensors Journal ³⁹	传感/传感网络与信号处理	Impact Factor 4.5 ⁴⁰	Submission-to-ePublication = 8.8 weeks (median) ⁴⁰	传感链路、采集方案、信号处理与应用结合	备选 (工程+传感)
Sensors ⁴¹	传感与健康监测 (开放获取)	Impact Factor 3.5 (2024); CiteScore 8.2 (2024) ⁴²	期刊统计页给出发表时长曲线 (可查) ⁴³	若需快速发表、并能给出较完整实验与附录, 可作为保底; 需注意学界对期刊口碑分化	保底

每本期刊的“适配理由、侧重点、难度与顺序建议”

以下把你最可能命中的“主投集合”按三条路线说明（每本期刊都给出你写作时应“强化/避免”的要点）。

TPWRD（电力工程A线首选）

该刊范围明确覆盖电力输配电装置与变电站相关技术创新（含保护、仪表、通信等）。¹⁰ 若你强调“变压器在线振动诊断如何提升输变电运维可靠性”，叙事高度匹配。该刊也面向工程与学术双读者，审稿中通常要求：问题重要、工程落地清楚、对比充分、讨论务实。其审稿/发表统计报告给出了平均“首次决定/最终决定/发表”用时，可作为你时间表依据。⁴⁴ 另外，PES作者FAQ提到接受率通常在15–20%左右，代表竞争强度高。⁴⁵

建议：把“你在真实工业数据上做半监督/无监督”的价值写成“减少标注与停电试验成本、提升早期预警能力”，并用严格防泄漏的现场划分协议支撑可信度（见后文实验方案）。⁴⁶

IJEPES / EPSR（电力工程A线次选，成功率通常高于TPWRD）

IJEPES明确提到欢迎“computational and data-driven tools”服务于未来电力系统的安全可靠运行。¹³ EPSR定位为“发输配用各环节应用研究”的国际期刊。¹⁶ 这两本对工程应用友好，且ScienceDirect提供对明确的“submission to first decision”统计，可用于安排投递节奏。⁴⁷

建议：把“诊断系统”写成电力设备状态监测的一部分，并加入对不同负载/工况变化的鲁棒性评估（你可借鉴现场研究中把设备分为正常/退化/异常的做法来构造评估任务）。²

MSSP（工业AI B线首选，但难度高）

MSSP的Aims & Scope直接包含“machine/system health monitoring的信号处理”，并强调论文需对工程知识有“可证明的原创贡献”，最好同时具备理论与实验或高度贴近实际应用。¹⁹ 你的优势在于：海量真实数据 + 三阶段训练 + 工程可部署链路，如果能通过系统消融证明每一步带来稳定增益，很有竞争力。

建议：避免把稿件写成“纯工程系统实现”；必须提炼可迁移的方法点（例如：三阶段训练在工业振动诊断中的可复用协议、伪标签阈值策略、跨设备划分下的泛化机制等），并给出充分消融（见后文）。⁴⁸

TII / TIE（工业AI B线强选，要求方法贡献更强）

IEEE官方Title List提供这些刊的JIF与分区（两者均为Q1）。¹¹ 这两本往往更偏“方法+系统级价值”，审稿会追问：你的方法是否超越常规CNN/自编码器/伪标签套路？是否在跨工况、跨设备、开放集故障等更难设定下也成立？你可以引用并对齐变压器振动领域已有“振动图像 + CNN”的强基线（例如现场100+台变压器的振动图像CNN方案）。⁴⁹

建议：若你“暂不引入新模型”，那就把创新放在“训练协议与工程化”：大规模未标注预训练带来的增益曲线、标注量-性能曲线、伪标签质量控制、以及严格防泄漏评估。⁵⁰

EAAI（工程AI应用导向，与你的“工业落地+方法”气质接近）

EAAI强调“AI在真实工程中的新颖应用”，并明确提到应使用公共数据集以利复现。²⁵ 这对你是风险点：如果工业数据无法公开，需要准备“替代性复现材料”（见后文数据与代码声明建议）。其审稿周期统计也较清楚。²⁶

建议：把“公开可复现”当作投稿门槛提前规划：开源训练代码 + 去标识化特征/少量样本子集 + 合成数据校验（后文给出方案）。

Measurement（Scope非常挑剔，适合“传感/测量贡献明确”的版本）

Measurement明确警告：缺少测量科学/技术元素、仅做图像处理或故障诊断的论文可能被认为不在scope，且对AI/ML投稿会严格desk reject，除非证明推进了测量领域state-of-the-art。²⁸

建议：只有在你能写清楚“传感器布置、采样链路、标定/噪声、不确定度、现场可复现性”等测量贡献时再投；否则不建议作为首投。

RESS（可靠性/安全风格，适合写“误报/漏报代价、风险降低、可靠性提升”的版本）

该刊Journal Insights给出影响因子、审稿链路统计和接收率等，为你规划周期提供依据。³² 如果你能把诊断模型的输出连接到“风险决策”（例如告警阈值如何影响误报成本、漏报风险），该刊审稿通常更认可。

Pattern Recognition / Information Fusion（方法顶刊，适合“方法贡献非常硬”的版本）

PR的期刊定位与审稿周期统计公开透明。³⁴ IF (Information Fusion) 对“多源融合”极对口。⁵¹ 但这两本通常要求：方法要有清晰的新理论/新机制，并在多数据集、多设定下成立；仅在单一应用场景堆工程细节往往不够。对于Information Fusion，第三方统计显示审稿可能很长，你需要把时间成本纳入策略。³⁷

论文撰写结构与内容要点

下面给出一套可直接套用的英文期刊论文结构（你可以按A线/B线调整叙事重点）。为满足你提出的要求，Methods部分细化到可落稿的子节颗粒度；同时附上两张mermaid示意图（论文结构与三阶段训练流程）。

论文结构模板（Sections）与每节要写什么

Title（标题）

建议体现三要素：对象（Power Transformer / Dry-type Transformer / Distribution Transformer）、信号（Vibration）、方法主线（Three-stage Semi-supervised / Self-training / Representation Learning）、数据特点（Large-scale Industrial Dataset / Real-world）。

可参考已有标题风格：振动信号→CWT图像→CNN诊断。 1

Abstract（摘要）

用4-6句覆盖：问题重要性→数据与挑战（海量未标注+少量标注、现场噪声/工况变化）→方法（3-stage：预训练/伪标签/微调）→主要结果（监督90%+、无监督70%、相比基线提升X）→工程意义（减少标注成本/提升早期预警/可部署计算耗时）。

摘要必须体现“真实场景挑战”，因为文献中很多高准确率来自实验/可控环境。 52

Introduction（引言）

三段式建议：

1) 变压器故障后果与状态监测价值（可引用综述中AI对多参数融合更合适、用于提升诊断速度与适应性）。 53

2) 振动诊断优势与挑战（振动分析低成本、在线，但工况与噪声复杂；单一信号难覆盖，多源融合趋势）。 54

3) 现有研究缺口：

- 监督学习依赖标注；

- 半监督在变压器振动场景系统化落地较少；

- 评估协议常存在潜在数据泄漏（尤其窗口重叠/预处理先于划分）。 46

随后用条目式贡献总结（3-5条），建议包含：大规模真实数据、三阶段训练框架、伪标签质量控制、跨设备/跨时间划分评估、可解释性与工程部署指标。

Related Work（相关工作）

建议按“三条线”组织（每条线最后都点出你的差异）：

- Transformer vibration signal diagnosis：振动图像+CNN（如CWT→RGB→CNN，99.95%等）；现场多台设备评估（100+台，98.3%）。 1

- Feature engineering / traditional ML：熵类特征+Boosting/ELM等（便于作为你的传统基线）。 55

- Semi-/self-supervised & self-training：伪标签自训练的原理与阈值机制（FixMatch等），以及半监督综述。 4

Methods（方法）——建议写成“问题定义 + 三阶段训练 + 融合/加速”

为便于直接落稿，推荐以下子节顺序（Section编号在正文里用即可，这里仅列内容）：

- Problem formulation
- 监督任务：给定窗口级振动序列（多通道）→输出故障类别；
- 无监督任务：仅用“正常/主体运行数据”学习表示或边界，用于异常检测/粗粒度识别；
- 明确你论文口径：无监督70%到底是“多类聚类对齐的准确率”、还是“正常/异常二分类AUC”，以及与监督任务关系（共享encoder还是两套模型）。

- Signal representation & preprocessing
 - 窗口长度、重叠、滤波、去趋势；
 - 时频表示：STFT/小波CWT（强调可把振动变为图像以进行识别），并说明为何选择（例如CWT已被用于把振动变成RGB图像做变压器故障识别）。⁵⁶
 - 多通道：通道对齐、归一化策略必须“先划分后拟合”，避免泄漏（后文实验会强调）。⁴⁶
- Model architecture
 - Backbone：1D-CNN/2D-CNN（对时频图）或双分支（时序+时频）；
 - Fusion module：早期融合（concat输入）、中期融合（特征concat+MLP）、晚期融合（logit加权/投票）；
 - 若你有多源（如多个传感器、多点振动、噪声等），需说明多源融合动机（单传感不足、多源更完整）。⁵⁷
- Loss functions（损失设计）
 - Stage 1（无监督/自监督）：
 - 对比学习损失（可选），或重构损失（AE类），或一类边界学习（SVDD类）；
 - Stage 2：伪标签损失（交叉熵），可带置信度权重；
 - Stage 3：监督交叉熵 +（可选）监督对比损失（SupCon）提升类间可分性。⁵⁸
- Pseudo-label strategy（伪标签策略，必须写细）
 - 教师-学生或单模型自训练；
 - 置信度阈值 τ （固定或自适应）；
 - 强/弱增强一致性（FixMatch范式：弱增强出伪标签、强增强做学习）。⁵⁹
 - 噪声伪标签抑制（例如温度缩放/熵筛选/类均衡采样）。
- Training schedule & hyperparameters（训练流程与超参）
 - Stage 1预训练epoch、batch、lr、optimizer；
 - Stage 2伪标签生成频率（每N epoch刷新一次）、阈值退火策略；
 - Stage 3微调策略（冻结底层/全量微调）、早停、EMA等。
 - 强制报告随机种子与重复次数（显著性检验需要）。
- Data augmentation（数据增强——对比学习与伪标签的关键）
 - 1D：jitter、scaling、time shift、random crop、mixup；
 - 2D时频图：time/freq masking、random resize crop、SpecAugment类似操作；
 - 强调增强应“物理合理”，不破坏故障判据。
- GPU acceleration / engineering implementation（加速与工程实现）
 - 若你有GPU加速“信号→时频图”的批处理（例如批量STFT/滤波），这里要报告：吞吐（windows/s）、延迟、显存占用。

- 可引用已有研究提到GPU发展推动DL在图像识别等领域进步，作为工程选择的背景。 56

Dataset & preprocessing (数据集与预处理)

需要写到审稿人可以复现“划分协议”的程度，即使数据不能公开，也要把元数据描述清楚：设备数量、采样频率、传感器类型、布点位置、采样时长、故障来源（检修记录/专家判定/试验注入）、类分布、噪声与缺失情况。

你未提供采样频率/传感器类型，可以参考同类论文在方法节明确写出“压电加速度传感器型号、量程、采集卡”等做法；这会显著提升工程可信度。 60

Experimental design (实验设计)

必须写清：训练/验证/测试划分、是否跨设备、是否跨时间、窗口重叠如何处理、评价指标、统计检验。尤其需要回应“窗口重叠/预处理泄漏可能导致虚高准确率”的风险点。 46

Results (结果)

建议按“主结果→对比→消融→标注量曲线→无监督预警评估”组织，而不是只给一个Accuracy。

你可以参考已有变压器振动论文提供混淆矩阵、与ANN/SVM/朴素贝叶斯对比的呈现方式。 61

Visualization & interpretability (可视化与可解释性)

至少包含：混淆矩阵、t-SNE/UMAP嵌入、典型误判案例的时频图对比（或Grad-CAM类热力图），并从工程角度解释“为什么错”。对于电力工程期刊，这一节非常加分。

Discussion (讨论)

建议包含：

- 工况变化/设备差异带来的泛化问题；
- 数据不可公开的限制与补救（开源代码、特征/子集、合成数据）；
- 无监督70%的含义与边界（是否足够用于早期预警）；
- 未来工作：开放集未知故障（已有研究开始考虑unknown-type faults识别）。 60

Conclusion (结论)

给出一句话结论 + 3条量化总结 + 1条工程落地意义。

Appendix / Code & Data availability / Ethics (附录与声明)

- 附录放：超参表、网络结构表、额外消融、更多误判案例；
- 数据与代码声明：若不能公开原始振动，至少公开训练代码、预处理脚本、去标识化特征或可控的子集；
- 伦理与隐私：强调工业数据匿名化与脱敏，避免泄露设备身份与地理位置；可参考公开数据研究中对匿名数据二次分析不需额外伦理审批的写法，说明你遵循类似原则（但工业数据仍需企业授权）。 62

Mermaid示意图

```
flowchart TB
    A[Title + Abstract] --> B[Introduction]
    B --> C[Related Work]
    C --> D[Methods]
    D --> E[Dataset & Preprocessing]
    E --> F[Experimental Design]
    F --> G[Results]
    G --> H[Visualization & Interpretability]
    H --> I[Discussion]
```

```
I --> J[Conclusion]
J --> K[Appendix / Code & Data Availability / Ethics]
```

```
flowchart LR
    subgraph Data
        R[Raw vibration signals\n(multi-channel, long-term)] --> S[Split by transformer/time\n(no leakage)]
        S --> W[Windowing within each split\n(length L, overlap p)]
        W --> X[Representations\n1D sequence / STFT / CWT images]
    end

    subgraph Stage1["Stage 1: Unsupervised/Self-supervised pretraining"]
        X --> E1[Encoder pretrain\n(contrastive or reconstruction or one-class)]
    end

    subgraph Stage2["Stage 2: Pseudo-label self-training"]
        E1 --> C1[Init classifier on small labeled set]
        C1 --> P1[Predict unlabeled\nconfidence filtering  $\tau$ ]
        P1 --> T2[Train with labeled + pseudo-labeled\n(consistency / reweighting)]
    end

    subgraph Stage3["Stage 3: Supervised fine-tuning"]
        T2 --> F1[Fine-tune on high-quality labeled set\n(+ optional supervised contrastive)]
    end

    F1 --> Eval[Evaluation\nAcc/F1 + ROC/AUC + robustness + ablation]
    Eval --> Deploy[Deployment metrics\nlatency/throughput + visualization]
```

实验与消融方案

本节给出“可复现、可写进论文、也可直接变成代码实验计划”的方案，重点解决三类审稿人最常质疑的问题：

1) 划分是否公平、是否有泄漏；2) 三阶段训练的增益是否真实；3) 与既有方法相比是否充分。

可复现实验流程

步骤一：定义严格的数据划分协议（最重要）

强烈建议采用“先按设备/时间划分，再做窗口化与归一化”的流程。原因：多变量时间序列研究已显示，若先做全数据缩放、先滑窗再随机划分，重叠窗口或统计量会跨集合泄漏，导致性能虚高；纠正流程后指标可能大幅下降。 46

可选三种协议（从容易到严格）：

- Protocol P1（常规但可接受）：按设备ID分层抽样，确保同一台变压器的数据只出现在一个集合（train/val/test）。
- Protocol P2（更贴近部署）：按时间切分（train为早期月份，test为后期月份），检验概念漂移；窗口化只在各自集合内部做。
- Protocol P3（最严格，建议作为主结果）：留一设备/留一站点评估（LOTO/LOSO），体现跨设备泛化；这会让90%+更有说服力。

步骤二：从200万条数据中分配“无监督阶段 vs 有监督阶段”的样本池

建议把数据分为四个池（示例比例，可根据你标注量调整）：

- Unlabeled-train: ~70–85%（用于Stage 1预训练与Stage 2伪标签，全部来自train设备/时段）；
- Labeled-train: ~1–5%（人工标注或历史故障记录对齐的窗口，用于初始监督与微调）；
- Val: ~5–10%（用于超参/阈值选择与早停）；
- Test: ~10–20%（一次性锁定，只做最终评估）。

关键点：**即使无监督，也不要测试数据用于预训练**，否则容易在审稿中被认为“看过测试分布”。对这点的敏感度，最近针对时间序列窗口泄漏的复现研究已有清晰警示。⁶²

步骤三：训练与评估顺序（写进论文的“Algorithm 1”）

- Stage 1: 用Unlabeled-train预训练encoder；
- Stage 2: 用Labeled-train训练初始分类头；对Unlabeled-train生成伪标签，阈值 τ 过滤；按FixMatch式一致性或普通自训练迭代训练。⁶³
- Stage 3: 在“高质量标注 + 高置信伪标注”集合上微调；
- 全流程重复N次（不同随机种子），报告均值±标准差并做统计检验（见后文）。

基线模型列表（至少6种，建议做8–10种以增强说服力）

基线应覆盖“传统ML→深度监督→无监督/半监督”三个层次。以下给出建议清单（你可按数据形态选择1D或2D版本）：

传统ML（用手工特征：时域统计+频域能量+谐波/熵类）：

- SVM（文献中常用作变压器振动分类对照）。¹
- Random Forest / XGBoost / CatBoost（可直接对照CatBoost方案）。⁶⁴
- ELM（可对照多变量熵+ELM思路）。⁶⁵

深度监督：

- 1D-CNN（原始振动序列端到端）
- 2D-CNN / ResNet（STFT/CWT时频图；变压器振动CWT→RGB→CNN是强参考）。¹

无监督/半监督：

- Autoencoder anomaly detector（重构误差）
- One-class / SVDD类（可用于早期预警；变压器领域已有无监督SVDD早期预警研究思路）。⁶⁶
- FixMatch式半监督（作为强半监督基线）。⁵⁹

评价指标与统计显著性检验

分类（监督/半监督）

- Accuracy（总体）
- Macro-F1（对类不平衡更敏感）
- Balanced Accuracy（如类别不平衡）
- Confusion matrix（必须给）
- 拓展：Top-k accuracy（若故障类别较细）

异常检测/无监督（若你把无监督70%定位为“预警/异常识别”）

- ROC-AUC、PR-AUC
- FPR@TPR=0.95 或 TPR@FPR=1%（更贴近工程告警需求）
- 检出延迟（若你做在线预警）

显著性检验（建议写进论文）

- 每个模型重复训练 ≥ 5 次（不同seed），报告均值 $\pm$ std；
 - 对主对比（你方法 vs 最强基线）做配对t检验或Wilcoxon signed-rank（非正态时）；
 - 若比较 ≥ 3 个模型，可用Friedman + Nemenyi或Holm校正控制多重比较。
- 若期刊要求更工程化，可用Permutation test评估性能差异的p-value；scikit-learn文档对Permutation test的意义与用法有明确说明。 ⁶⁷

消融实验清单（至少8项，建议做12项）

消融要覆盖“三阶段训练、表示方式、伪标签策略、融合、工程化”五类关键假设。每个消融都要写“目的 + 成功判据”。

下表按“优先级”给出建议（P0最优先，P2可选）。

实验名	目的	方法/设置	成功判据	优先级
Stage ablation: 只监督（无Stage1/2）	证明三阶段带来增益	仅用Labeled-train训练分类器	相比三阶段准确率/F1显著更低（ $p < 0.05$ ）	P0
Stage ablation: Stage1+Stage3（无伪标签）	验证伪标签的贡献	预训练后直接微调，不用未标注自训练	低于完整三阶段，差距明确	P0
Pseudo-label阈值 τ 扫描	找到伪标签质量-数量最优	$\tau \in \{0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99\}$	存在稳定最优区间；并解释原因	P0
伪标签刷新频率	验证自训练迭代是否必要	每epoch/每5epoch/不刷新	刷新策略更优且稳定	P0
表示方式消融（1D vs STFT vs CWT）	证明你的输入模态选择合理	同一backbone，换输入表示	你主方案在宏F1/鲁棒性上领先	P0
融合消融（单模态 vs 早/中/晚融合）	证明融合有效	仅振动序列/仅时频图/融合	融合提升显著且误判下降	P0
数据增强消融（无/弱/强）	验证自监督与伪标签对增强的依赖	不做增强、仅轻度、FixMatch强弱增强 ⁵⁹	强弱增强比无增强显著更好	P1
类不均衡处理消融	防止高accuracy掩盖小类性能差	无处理 vs reweight vs focal loss vs balanced sampler	小类召回/宏F1提升且总体不降太多	P1
窗口长度L与重叠率p消融	证明窗口设定不“调参偶然”	$L \in \{0.5s, 1s, 2s\}$, $p \in \{0, 50\%\}$	性能对L/p不敏感或能解释最优点	P1
防泄漏流程消融（错误流程 vs 正确流程）	主动回应审稿质疑	对照：先全局归一化/先滑窗再划分 vs 先划分后处理	错误流程指标虚高，正确流程更可信 ⁴⁶	P1

实验名	目的	方法/设置	成功判据	优先级
计算效率消融（GPU加速 vs CPU）	支撑工程可部署	统计吞吐、延迟、资源占用	GPU显著提升吞吐/降低延迟	P2
开放集/未知故障测试（可选但加分）	证明可泛化到未知故障	参考unknown-type faults设定：留出某类故障不训练，仅测试识别为未知 ⁶⁰	未知类被拒识率高且已知类精度保持	P2

建议的可视化图表类型

- 训练曲线：loss/acc随epoch变化（分别给Stage2与Stage3）
- 混淆矩阵：主结果+关键消融（至少两张） ⁶⁸
- ROC/PR曲线：无监督预警或二分类时必须
- t-SNE/UMAP：展示Stage1表示学习前后类间分离度变化
- 误差热图/案例面板：把误判样本的时频图、注意力/Grad-CAM区域、原始波形并排展示
- 标注量-性能曲线：x轴标注比例（0.5%、1%、5%、10%），y轴宏F1；这是半监督论文的“核心图”

投稿策略与时间表

优先投稿顺序建议

电力工程应用线（A线）

首投建议：TPWRD → IJEPES → EPSR。理由：TPWRD最对口电力设备与输配电装置，且有明确审稿统计；若TPWRD拒稿，通常说明“工程贡献/系统影响不够或写法不对口”，改写强调电力系统应用后转投IJEPES/EPSR成功率更高。 ⁶⁹

工业AI方法线（B线）

首投建议：MSSP → TII → TIE → EAAI → RESS → ISA Transactions → Measurement。理由：MSSP对“健康监测信号处理”天然契合；TII/TIE需要更硬的方法贡献与严谨评估；EAAI/RESS兼顾方法与工业价值；ISA Transactions偏自动化与工业应用，通常比顶刊更“工程友好”；Measurement需要你额外满足“测量科学贡献”条件，否则容易desk reject。 ⁷⁰

模式识别/融合线（C线）

首投建议：Pattern Recognition / Information Fusion只在你能给出更强“方法新意 + 多数据集证明”时采用；否则更适合作为后续拔高版本。 ⁷¹

预期审稿周期（用官方统计做计划）

- ScienceDirect多数期刊给出“submission to first decision”，你可以以此估算首轮反馈窗口（例如MSSP约11天、IJEPES约11天、EPSR约9天、RESS约7天、PR约37天等）。 ⁷²
- TPWRD的统计报告给出平均Days to First Decision约47.6天，可把首轮审稿计划按6–8周准备。 ¹²
- 对未公开周期的期刊（如Information Fusion），需把“时间不确定性”纳入风险评估；第三方统计可作为保守估计。 ³⁷

需要准备的补充材料清单（不同期刊偏好不同）

对电力工程期刊（TPWRD/IJEPES/EPSR）

- 现场数据来源、故障确认流程、部署位置、采样链路及抗干扰说明；

- 工程指标：在线推理延迟、告警频率、误报/漏报后果；
- 典型案例：一次真实故障的振动变化→模型告警→检修验证闭环。 5

对工业AI/方法期刊（MSSP/TII/TIE/EAAI/RESS/PR/IF）

- 完整消融表（至少8项）与多seed统计检验；
- 防泄漏划分说明（强制写清“先划分后预处理/滑窗”），并可加入“错误流程导致虚高”的对照； 46
- 代码与复现：哪怕数据不能公开，至少公开训练/预处理代码、配置文件、运行脚本；
- 若投EAAI，需特别准备“复现替代方案”，因为其Aims & Scope明确希望用公共数据集验证以便复现。 25

被拒后的改投策略（务实版）

- 若TPWRD拒稿且意见集中在“系统影响不够/更像方法论文”：改写为“半监督三阶段框架”主线，转投MSSP/EAAI/ISA Transactions。 73
- 若MSSP/TII/TIE拒稿且意见集中在“方法新意不足”：保留工程部分，强调电力设备应用价值与现场验证，转投IJEPES/EPSR。 74
- 若EAAI卡在“公共数据复现要求”：把论文转为更工程应用导向（EPSR/ISA Transactions），或补充一个可公开的子集/特征集与完整代码再投回。 75

写作与投稿注意事项

如何在摘要与引言中突出贡献（电力工程 vs AI期刊的不同口味）

电力工程审稿人更关心：你的系统是否能在真实运维中减少风险、减少停电试验、减少人工诊断成本；是否能解释误报/漏报；是否能在负载变化与环境噪声下稳定。 5

写法建议：把“90%+监督精度”放在第二层，把“真实数据规模+现场划分协议+可部署指标+案例闭环”放在第一层。

AI/方法审稿人更关心：你的三阶段训练是否是可迁移的“方法贡献”；是否做了足够消融；是否有严格评估避免泄漏；是否有统计显著性。 48

写法建议：把“标注量-性能曲线、伪标签阈值策略、跨设备泛化”作为贡献核心，并用FixMatch/自训练文献为你的设计选择背书。 63

方法与实验写作的“硬性合格线”

- 1) 划分协议必须防泄漏：先划分再做归一化/滑窗/增强。近期研究清楚展示了缩放先于划分、重叠窗口随机分配会造成严重性能虚高。 46
- 2) 只报Accuracy不够：必须报宏F1、混淆矩阵、以及小类召回（电力故障常不平衡）。
- 3) 半监督必须给“标注量-性能曲线”：否则审稿人无法判断你“降低标注依赖”的贡献强度。 63
- 4) 给出稳定性： ≥ 5 个seed均值 $\pm$ std + 显著性检验。 67

伦理与数据隐私声明建议

- 说明数据来自真实工业监测系统，已做去标识化处理（移除站点/设备编号、地理位置、时间戳精度等）。
- 说明不会公开能反推关键基础设施状态的信息；但会公开代码、训练配置与可公开的派生特征/样本子集，以支持复现。
- 若企业允许，建议在附录给出“数据脱敏规则”和“可共享字段列表”，能显著降低审稿人对复现性的担忧。

图表与附录格式建议

- 主文图表控制在8–12张：主结果2–3张、消融2–3张、可解释性1–2张、效率1张；其余放附录。
- 附录提供：网络结构表、超参表、更多消融、更多误判案例、数据字段说明。
- 对Measurement类期刊：在方法/附录中加入传感器参数、采集链路、标定与误差来源讨论，否则容易偏离scope。 76

下一步立即执行的五项任务清单

- 1) 立刻确定并固化一个“零泄漏”划分协议（按设备ID或按时间），并在代码中实现“先划分、后归一化、后滑动”。完成后先跑一遍最简单CNN基线，确认指标合理。 46
- 2) 做一张“标注比例→宏F1/Accuracy”曲线实验计划（至少0.5%、1%、5%、10%），这是半监督投稿成败关键。 77
- 3) 按本文表格落地8项以上消融（优先P0/P1），每项固定随机种子重复≥5次并做显著性检验，生成可直接放论文的表格与图。 67
- 4) 准备“可复现材料包”：训练/预处理代码、配置文件、运行脚本；同时与企业沟通可公开的最小数据形式（去标识化特征、少量样本子集或合成数据）。若考虑EAAI，此项必须提前完成。 75
- 5) 先写一版“路线A（电力工程）”与“路线B（工业AI）”的引言与贡献列表（各1页），对照期刊scope做删改，然后决定首投：TPWRD（A线）或MSSP（B线）。 78

1 52 54 56 Convolutional Neural Network-Based Transformer Fault Diagnosis Using Vibration Signals | MDPI

<https://www.mdpi.com/1424-8220/23/10/4781>

2 49 61 68 <https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/transformer-winding-fault-diagnosis-using-vibration-image-and-dee/>

<https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/transformer-winding-fault-diagnosis-using-vibration-image-and-dee/>

3 65 How to mine the abnormal information of power transformers: An efficient tool for quantifying the fault characteristics via multi-vibration signals - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147403462400209X>

4 6 48 77 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231224016758>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231224016758>

5 53 <https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2024.1437614/full>

<https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2024.1437614/full>

7 15 20 25 26 27 75 Engineering Applications of Artificial Intelligence | Journal | ScienceDirect.com by Elsevier

<https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-applications-of-artificial-intelligence>

8 Scopus CiteScore

https://www.elsevier.com/products/scopus/metrics/citescore?utm_source=chatgpt.com

9 19 70 72 73 <https://www.sciencedirect.com/journal/mechanical-systems-and-signal-processing>

<https://www.sciencedirect.com/journal/mechanical-systems-and-signal-processing>

10 33 35 69 78 IEEE Transactions on Power Delivery

https://ieeepes.org/publications/transactions-on-power-delivery/?utm_source=chatgpt.com

11 <https://open.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Title-List-August-2023-Final.pdf>

<https://open.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Title-List-August-2023-Final.pdf>

- 12 44 <https://www.pes-psrc.org/kb/report/1049.pdf>
<https://www.pes-psrc.org/kb/report/1049.pdf>
- 13 74 International Journal of Electrical Power & Energy Systems | ScienceDirect.com by Elsevier
<https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-electrical-power-and-energy-systems>
- 14 47 International Journal of Electrical Power & Energy Systems
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-electrical-power-and-energy-systems/about/insights?utm_source=chatgpt.com
- 16 22 Electric Power Systems Research | Journal | ScienceDirect.com by Elsevier
<https://www.sciencedirect.com/journal/electric-power-systems-research>
- 17 Insights - Electric Power Systems Research
https://www.sciencedirect.com/journal/electric-power-systems-research/about/insights?utm_source=chatgpt.com
- 18 50 59 63 <https://arxiv.org/abs/2001.07685>
<https://arxiv.org/abs/2001.07685>
- 21 <https://scirev.org/journal/ieee-transactions-on-industrial-informatics/>
<https://scirev.org/journal/ieee-transactions-on-industrial-informatics/>
- 23 <https://scirev.org/journal/ieee-transactions-on-industrial-electronics/>
<https://scirev.org/journal/ieee-transactions-on-industrial-electronics/>
- 24 55 64 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11431338/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11431338/>
- 28 39 76 Measurement | Journal | ScienceDirect.com by Elsevier
<https://www.sciencedirect.com/journal/measurement>
- 29 Insights - Measurement | ScienceDirect.com by Elsevier
https://www.sciencedirect.com/journal/measurement/about/insights?utm_source=chatgpt.com
- 30 67 https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html
- 31 Insights - ISA Transactions | ScienceDirect.com by Elsevier
https://www.sciencedirect.com/journal/isa-transactions/about/insights?utm_source=chatgpt.com
- 32 41 <https://www.sciencedirect.com/journal/reliability-engineering-and-system-safety/about/insights>
<https://www.sciencedirect.com/journal/reliability-engineering-and-system-safety/about/insights>
- 34 71 <https://www.sciencedirect.com/journal/pattern-recognition/about/insights>
<https://www.sciencedirect.com/journal/pattern-recognition/about/insights>
- 36 51 <https://www.sciencedirect.com/journal/information-fusion/about/insights>
<https://www.sciencedirect.com/journal/information-fusion/about/insights>
- 37 Information Fusion
https://scirev.org/journal/information-fusion/?utm_source=chatgpt.com
- 38 Guide for authors - Information Fusion - ISSN 1566-2535
https://www.sciencedirect.com/journal/information-fusion/publish/guide-for-authors?utm_source=chatgpt.com
- 40 <https://ieee-sensors.org/ieee-sensors-journal/>
<https://ieee-sensors.org/ieee-sensors-journal/>
- 42 <https://www.mdpi.com/journal/sensors>
<https://www.mdpi.com/journal/sensors>

- 43 <https://www.mdpi.com/journal/sensors/stats>
<https://www.mdpi.com/journal/sensors/stats>
- 45 <https://ieee-pes.org/publications/transactions-authors-faqs/>
<https://ieee-pes.org/publications/transactions-authors-faqs/>
- 46 62 <https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2026.1700489/full>
<https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2026.1700489/full>
- 57 <https://www.nature.com/articles/s41598-025-91428-8>
<https://www.nature.com/articles/s41598-025-91428-8>
- 58 https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/d89a66c7c80a29b1bdbab0f2a1a94af8-Paper.pdf
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/d89a66c7c80a29b1bdbab0f2a1a94af8-Paper.pdf
- 60 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224124011552>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224124011552>
- 66 An Unsupervised Approach to Power Transformer Early ...
[https://www.researchgate.net/publication/390821142_An_Unsupervised_Approach_to_Power_Transformer_Early_Fault_Warning_Based_on_PMCAEN_and_SVDD?](https://www.researchgate.net/publication/390821142_An_Unsupervised_Approach_to_Power_Transformer_Early_Fault_Warning_Based_on_PMCAEN_and_SVDD?utm_source=chatgpt.com)
[utm_source=chatgpt.com](https://www.researchgate.net/publication/390821142_An_Unsupervised_Approach_to_Power_Transformer_Early_Fault_Warning_Based_on_PMCAEN_and_SVDD?utm_source=chatgpt.com)